

6.5.

$$f_* c_* \mathrm{RHom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow d_* \mathrm{RHom}(d_1^*(f_{1*} L_1), d_2^!(f_{2*} L_2)), \quad (6.5.4)$$

$$f_* : \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}(d_1^*(f_{1*} L_1), d_2^!(f_{2*} L_2)), \quad (6.5.5)$$

analogues à 3.7.5, 3.7.6.

6.6. Soient, pour $i = 1, 2$, X_i des S -schémas de tor-dimension finie et tor-indépendants, et $L_i \in \mathrm{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$. Le produit tensoriel externe des flèches d'évaluation

$$DL_i \otimes^{\mathbf{L}} L_i \longrightarrow K_{X_i}$$

définit, comme en 4.1, des accouplements “cup-produits” analogues à 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4.

Soient $c : C \rightarrow X$, $d : D \rightarrow X$ des morphismes propres, $e = c \times_X d : E \rightarrow X$, $P, Q \in \mathrm{ob} D(X)_{\mathrm{parf}/S}$. D'après 6.1.1, on a

$$c_* c^! P = \mathrm{RHom}(Rc_* \mathcal{O}_C, P)$$

(et un isomorphisme analogue avec d). Supposant c et d de tor-dimension finie aux points au-dessus de $e(E)$, on en déduit, par produit tensoriel, une flèche canonique

$$c_* c^! P \otimes^{\mathbf{L}} d_* d^! Q \longrightarrow \mathrm{RHom}(Rc_* \mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_* \mathcal{O}_D, P \otimes^{\mathbf{L}} Q). \quad (6.6.1)$$

Quand c et d sont tor-indépendants, le second membre se récrit, par Künneth et 6.1.1, $e_* e^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q)$, et 6.6.1 prend la forme 4.2.3. Pour $P = DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2$, $Q = L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_2$, on déduit de 6.6.1 et des accouplements indiqués ci-dessus des accouplements analogues à 4.2.4, 4.2.5 :

$$c_* \mathrm{RHom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes^{\mathbf{L}} d_* \mathrm{RHom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow \mathrm{RHom}(Rc_* \mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_* \mathcal{O}_D, K_X), \quad (6.6.2)$$

$$\langle , \rangle : \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Rc_* \mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_* \mathcal{O}_D, K_X). \quad (6.6.3)$$

Tout comme les accouplements de 4.2, ceux-ci sont compatibles à la localisation étale. Quand c et d sont tor-indépendants, le second membre de 6.6.2 (resp. 6.6.3) s'identifie canoniquement à $e_* K_E$ (resp. $H^0(E, K_E)$).

Théorème 6.7. Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morphisme propre, $f = f_1 \times_S f_2 : X \rightarrow Y$, $p_i : X \rightarrow X_i$, $q_i : Y \rightarrow Y_i$ les projections. Soit d'autre part un cube 4.4.0 à faces horizontales cartésiennes, avec c', c'', d', d'' propres, et c', c'' (resp. d', d'') de tor-dimension finie aux points au-dessus de $c(C)$ (resp. $d(D)$). On pose $c'_i = p_i c'$, $c''_i = p_i c''$, $d'_i = q_i d'$, $d''_i = q_i d''$. Soient enfin $L_i \in \mathrm{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$. On suppose les couples (X_1, X_2) , (X_1, Y_2) , (Y_1, X_2) , (Y_1, Y_2) tor-indépendants sur S , et X_i et Y_i de tor-dimension finie sur S . On a alors un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} f_* c'_* \mathrm{RHom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes^{\mathbf{L}} f_* c''_* \mathrm{RHom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_* \mathrm{RHom}(Rc'_* \mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc''_* \mathcal{O}_{C''}, K_X) \\ \downarrow (2) & & \downarrow (4) \\ d'_* \mathrm{RHom}(d_1'^* M_1, d_2'^! M_2) \otimes^{\mathbf{L}} d''_* \mathrm{RHom}(d_2''^* M_2, d_1''^! M_1) & \xrightarrow{(3)} & \mathrm{RHom}(Rd'_* \mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd''_* \mathcal{O}_{D''}, K_Y), \end{array} \quad (6.7.1)$$

où $M_i = f_{i*} L_i$, (3) est donné par 6.6.2, (1) est déduit de 6.6.2 par application de f_* et composition avec la flèche canonique

$$f_* c'_* \otimes^{\mathbf{L}} f_* c''_* \longrightarrow f_*(c'_* \otimes^{\mathbf{L}} c''_*),$$

(2) est produit tensoriel des flèches 6.5.4 relatives aux faces contenant f , et (4) est composé de l'isomorphisme de dualité 6.1.1 et de la flèche définie par la flèche canonique

$$Rd'_* \mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd''_* \mathcal{O}_{D''} \longrightarrow f_*(Rc'_* \mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc''_* \mathcal{O}_{C''})$$

(adjointe du produit tensoriel des flèches “de changement de base” $f^* Rd'_* \mathcal{O}_{D'} \rightarrow Rc'_* \mathcal{O}_{C'}$, $f^* Rd''_* \mathcal{O}_{D''} \rightarrow Rc''_* \mathcal{O}_{C''}$).

La démonstration est essentiellement la même que celle de 4.4, nous laissons au lecteur les menues modifications à apporter.

Lorsque c' , c'' sont tor-indépendants, ainsi que d' , d'' , la flèche (4) de 6.7.1 se récrit sous la forme $f_* c_* K_C \rightarrow d_* K_D$, elle est simplement définie par la flèche d'adjonction $g_* K_C = g_* g^! K_D \rightarrow K_D$ (comme la flèche (4) de 4.4.1). Il ne serait cependant pas naturel de ne considérer que ce cas, car on exclurait ainsi les correspondances à intersection excédentaire.

On déduit de 6.7 des formules analogues à 4.5.1, 4.7.1 : sous les hypothèses de 6.7, on a, pour $u \in \text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2)$, $v \in \text{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1)$,

$$\langle f_* u, f_* v \rangle = f_* \langle u, v \rangle, \quad (6.7.2)$$

où $f_* u$ (resp. $f_* v$) désigne la correspondance image directe de u (resp. v) au sens de 6.5.5, et f_* au second membre est l'homomorphisme

$$\text{Hom}(Rc'_* \mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc''_* \mathcal{O}_{C''}, K_X) \longrightarrow \text{Hom}(Rd'_* \mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd''_* \mathcal{O}_{D''}, K_Y) \quad (6.7.3)$$

composé de l'isomorphisme de dualité 6.1.1 et de la flèche induite par la flèche canonique

$$Rd'_* \mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd''_* \mathcal{O}_{D''} \longrightarrow f_*(Rc'_* \mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc''_* \mathcal{O}_{C''}),$$

citée dans 6.7. Quand $Y_1 = Y_2 = S = D' = D''$, 6.7.2 est la formule de Lefschetz-Verdier.

À titre d'illustration, nous allons montrer que cette formule implique la formule de Woods Hole [1].

6.8. Nous aurons besoin pour cela de quelques rappels sur la classe de cohomologie “de Hodge” associée à un sous-schéma régulièrement plongé d'un schéma lisse et les résidus de Grothendieck ([8] III 9). Soient $f = X \rightarrow S$ un morphisme lisse purement de dimension relative N , $i : Y \hookrightarrow X$ une immersion régulière de codimension d (i.e. ((SGA IV 16.9.2), (SGA 6 VII 1)) un sous-schéma fermé défini localement par une suite régulière de d équations, ou, dans une terminologie équivalente ((8 III 1), (SGA 6 VIII 1)) une immersion fermée (localement) d'intersection complète de codimension d). Posons $g = fi$. On associe alors à Y un élément

$$\text{cl}_{X/S}(Y) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^d(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^d), \quad (6.8.1)$$

appelé classe de cohomologie associée à Y , défini de la manière suivante. D'après le théorème “de pureté” ([8] III 7.2), on a

$$\underline{\text{Ext}}_{\mathcal{O}_X}^i(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^d) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq d, \\ \underline{\text{Hom}}(\Lambda^d N_{Y/X}, \Omega_{X/S}^d \otimes \mathcal{O}_Y) & \text{si } i = d, \end{cases} \quad (6.8.2)$$

où $N_{Y/X} = I/I^2$ est le faisceau conormal ($I = \text{Ker}(\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y)$). Par suite,

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^d(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^d) = H^0(Y, \underline{\text{Hom}}(\Lambda^d N_{Y/X}, \Omega_{X/S}^d \otimes \mathcal{O}_Y)). \quad (6.8.3)$$

La différentielle $d_{X/S} : \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_{X/S}^1$ induit une application $\mathcal{O}_Y$ -linéaire

$$d_{X/S} \otimes 1 : N_{Y/X} \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \otimes \mathcal{O}_Y.$$

La puissance extérieure d -ième de cette application est une section globale, sur Y , de $\Lambda^d N_{Y/X}^\vee \otimes \Omega_{X/S}^d$, dont l'image dans $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^d(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^d)$ par l'isomorphisme 6.8.3 est par définition la classe 6.8.1.

Supposons g fini et plat (donc $d = N$). Soit $\omega \in H^0(Y, \Lambda^d N_{Y/X}^\vee \otimes \Omega_{X/S}^d)$. D'après 6.8.2 et 6.1, on peut voir ω comme un homomorphisme $\mathcal{O}_Y \rightarrow g^! \mathcal{O}_S = (\Lambda^d N_{Y/X}^\vee \otimes \Omega_{X/S}^d)$, donc, par adjonction, comme un homomorphisme $g_* \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_S$. On définit le résidu (relatif à g) de ω comme la section de $\mathcal{O}_S$ image de 1 par cet homomorphisme, et on le note $\text{Res}_{Y/S}(\omega)$ (cf. ([8] III 9)). Notons d'autre part $i_* \omega \in H^N(X, \Omega_{X/S}^N)$ l'image de ω par le composé de l'isomorphisme 6.8.3 et de la flèche canonique $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^N(\mathcal{O}_Y, \Omega_{X/S}^N) \rightarrow H^N(X, \Omega_{X/S}^N)$. Quand f est propre, il découle de la transitivité pour les morphismes trace (ou flèches d'adjonction) $i_* i^! \rightarrow 1$, $f_* f^! \rightarrow 1$, que l'on a

$$\text{Res}_{Y/S}(\omega) = \text{Tr}_f(i_* \omega), \quad (6.8.4)$$

où $\text{Tr}_f : H^N(X, \Omega_{X/S}^N) \rightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S)$ est défini par la flèche d'adjonction $f_* f^! \mathcal{O}_S = Rf_* \Omega_{X/S}^N[N] \rightarrow \mathcal{O}_S$ (6.1). D'autre part, sans hypothèse de propreté, on a la compatibilité importante ([8] III 9 R6)

$$\text{Res}_{Y/S}(\gamma \text{cl}_{X/S}(Y)) = \text{Tr}_{Y/S}(\gamma), \quad (6.8.5)$$

pour $\gamma \in H^0(Y, \mathcal{O}_Y)$, où $\text{Tr}_{Y/S} : g_* \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_S$ désigne la trace au sens classique, i.e. $\text{Tr}_{Y/S}(\gamma) =$ trace de l'endomorphisme de $g_* \mathcal{O}_Y$ défini par la multiplication par γ (cette compatibilité n'est pas démontrée dans loc. cit.; le cas $N = 1$ est traité dans [Raynaud, Anneaux locaux henséliens, VII 1, Lecture Notes in Math. n°169, Springer Verlag, 1970]). En d'autres termes, $\text{Tr}_{Y/S}$ correspond, par adjonction, à l'homomorphisme $\mathcal{O}_Y \rightarrow g^! \mathcal{O}_S$ défini par la multiplication par $\text{cl}_{X/S}(Y)$. Il en résulte que, pour $F \in \text{ob } D(S)_{\text{coh}}$, la flèche

$$g^* F \longrightarrow g^! F = g^* F \otimes g^! \mathcal{O}_S \quad (6.8.6)$$

donnée par le produit par $\text{cl}_{X/S}(Y)$ correspond par adjonction à la flèche

$$g_* g^* F = F \otimes g_* \mathcal{O}_Y \longrightarrow F \quad (6.8.7)$$

définie par $\text{Tr}_{Y/S} : g_* \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_S$.

6.9. Soient X (resp. Y) un S -schéma propre et lisse de dimension relative m (resp. n), $Z = X \times_S Y$, $a : A \hookrightarrow Z$, $b : B \hookrightarrow Z$ des immersions régulières telles que $a_2 : A \rightarrow Y$, $b_1 : B \rightarrow X$ soient finis et plats (on note $p_1 : Z \rightarrow X$, $p_2 : Z \rightarrow Y$ les projections, et $a_i = p_i a$, $b_i = p_i b$), $c : C = A \times_Z B \rightarrow Z$, $L \in \text{ob } D(X)_{\text{parf}}$, $M \in \text{ob } D(Y)_{\text{parf}}$ (l'indice parf signifie "parfait au sens absolu", ce qui équivaut aussi à parfait rel. à S , X et Y étant lisses). On suppose C fini et plat sur S . Les hypothèses faites entraînent donc que c est une immersion régulière et que a et b sont tor-indépendants.

On a $p_1^* \Omega_{X/S}^1 = \Omega_{Z/Y}^1$, $p_2^* \Omega_{Y/S}^1 = \Omega_{Z/X}^1$, et une décomposition $\Omega_{Z/S}^1 = \Omega_{Z/Y}^1 \oplus \Omega_{Z/X}^1$, d'où, pour tout entier r , une décomposition

$$\Omega_{Z/S}^r = \bigoplus_{i+j=r} \Omega_{Z/Y}^i \otimes \Omega_{Z/X}^j. \quad (6.9.0)$$

D'autre part, d'après 6.1.2, on a $p_2^!M = p_2^*M \otimes \Omega_{Z/Y}^m[m]$, donc

$$H^0(Z, a_*a^! \mathrm{RHom}(p_1^*L, p_2^!M)) = \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_Z}^m(a_1^*L, a_2^*M \otimes \Omega_{Z/Y}^m),$$

d'où, par 6.4.4 et 6.8.2, un isomorphisme

$$\mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M) = H^0(A, \mathrm{RHom}(a_1^*L, a_2^*M) \otimes \Lambda^m N_{A/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/Y}^m). \quad (6.9.1)$$

On a de même un isomorphisme

$$\mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L) = H^0(B, \mathrm{RHom}(b_2^*M, b_1^*L) \otimes \Lambda^n N_{B/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/X}^n). \quad (6.9.2)$$

Soient $u \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^*M)$, $v \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^*L)$, notons

$$\langle u, v \rangle \in H^0(C, \mathcal{O}_C) \quad (6.9.3)$$

la section $\mathrm{Tr}(u_C v_C) = \mathrm{Tr}(v_C u_C)$, où $u_C \in \mathrm{Hom}(c_1^*L, c_2^*M)$ et $v_C \in \mathrm{Hom}(c_2^*M, c_1^*L)$ sont induits par u et v . Considérons la correspondance cohomologique $u^! \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M)$ (resp. $v^! \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L)$) déduite de u (resp. v) par composition avec l'homomorphisme trace 6.8.7 $a_{2*}a_2^*M \rightarrow M$ (resp. $b_{1*}b_1^*L \rightarrow L$), ou, ce qui revient au même (6.8.6), par produit avec $\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)$ (resp. $\mathrm{cl}_{Z/X}(B)$). Notons en passant que $\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)$ (resp. $\mathrm{cl}_{Z/X}(B)$) est la composante dans $H^0(A, \Lambda^m N_{A/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/Y}^m)$ (resp. $H^0(B, \Lambda^n N_{B/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/X}^n)$) de $\mathrm{cl}_{Z/S}(A)$ (resp. $\mathrm{cl}_{Z/S}(B)$) définie par la projection $\Omega_{Z/S}^m \rightarrow \Omega_{Z/Y}^m$ (resp. $\Omega_{Z/S}^n \rightarrow \Omega_{Z/X}^n$) de 6.9.0. On vérifie aisément que le cup-produit

$$\langle u^!, v^! \rangle \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_Z}^{m+n}(\mathcal{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) = H^0(C, \Lambda^{m+n} N_{C/Z}^\vee \otimes \Omega_{Z/S}^{m+n})$$

défini en 6.6.3 est donné par

$$\langle u^!, v^! \rangle = \langle u, v \rangle \mathrm{cl}_{Z/Y}(A) \mathrm{cl}_{Z/X}(B). \quad (6.9.4)$$

On vérifie d'autre part que l'homomorphisme 6.7.3

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_Z}^{m+n}(\mathcal{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \longrightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S)$$

est composé de la flèche canonique $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_Z}^{m+n}(\mathcal{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \rightarrow H^{m+n}(Z, \Omega_{Z/S}^{m+n})$ et du morphisme trace $\mathrm{Tr}_{Z/S} : H^{m+n}(Z, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \rightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S)$. La formule de Lefschetz-Verdier 6.7.2 fournit donc la relation

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \mathrm{Tr}_{Z/S}(\langle u, v \rangle \mathrm{cl}_{Z/Y}(A) \mathrm{cl}_{Z/X}(B)). \quad (6.9.5)$$

Grâce à 6.8.4 on peut récrire le second membre comme un résidu, de sorte qu'en résumé on a obtenu :

Théorème 6.10. Sous les hypothèses du premier alinéa de 6.9, soient $u \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^*M)$, $v \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^*L)$, et considérons la correspondance cohomologique $u^!$ (resp. $v^!$) de L à M (resp. M à L) à support dans A (resp. B) déduite de u (resp. v) par composition avec la trace $a_{2*}a_2^*M \rightarrow M$ (resp. $b_{1*}b_1^*L \rightarrow L$) (6.8.7), et l'homomorphisme $(u^!)_* : f_*L \rightarrow g_*M$ (resp. $(v^!)_* : g_*M \rightarrow f_*L$) déduit de $u^!$ (resp. $v^!$) par image directe (6.5.5) ($f : X \rightarrow S$, $g : Y \rightarrow S$ désignant les projections). Alors, avec les notations de 6.8, 6.9.3, on a

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \mathrm{Res}_{C/S}(\langle u, v \rangle \mathrm{cl}_{Z/Y}(A) \mathrm{cl}_{Z/X}(B)). \quad (6.10.1)$$

Remarques 6.11.

- a) On vérifie comme en 3.6, à l'aide de la description 3.5 b) de l'image directe d'une correspondance, que, si $h : Z \rightarrow S$ est la projection, $(u^!)_*$ (resp. $(v^!)_*$) est composé des flèches

$$f_*L \xrightarrow{(1)} (ha)_*a_1^*L \xrightarrow{(ha)_*u} (ha)_*a_2^*M = g_*a_{2*}a_2^*M \xrightarrow{(2)} g_*M$$

(resp.

$$g_*M \xrightarrow{(1)} (hb)_*b_2^*M \xrightarrow{(hb)_*v} (hb)_*b_1^*L = f_*b_{1*}b_1^*L \xrightarrow{(2)} f_*L),$$

où (1) est la flèche de fonctorialité usuelle (définie par la flèche d'adjonction $1 \rightarrow a_{1*}a_1^*$ (resp. $1 \rightarrow b_{2*}b_2^*$)) et (2) est donné par la trace $a_{2*}a_2^*M \rightarrow M$ (resp. $b_{1*}b_1^*L \rightarrow L$) (6.8.7).

- b) Supposons que S soit le spectre d'un corps. L'intersection $C = A \times_{(X \times_S Y)} B$ est donc formée de points isolés. En chaque point z de C , choisissons, près des images de z , des suites régulières $(s_1, \dots, s_m)$, $(t_1, \dots, t_n)$ d'équations de A, B . Alors 6.10.1 s'écrit, avec la notation des symboles résiduels de ([8] III 9),

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \sum_{z \in C} \text{Res}_z \left(\langle u, v \rangle \prod_{1 \leq i \leq m} \frac{d_{Z/Y} s_i}{s_i} \prod_{1 \leq j \leq n} \frac{d_{Z/X} t_j}{t_j} \right), \quad (6.11.1)$$

où $d_{Z/Y} s_i$ (resp. $d_{Z/X} t_j$) désigne la composante de type $(1, 0)$ (resp. $(0, 1)$) de $d_Z s_i$ (resp. $d_Z t_j$) dans la décomposition 6.9.0.

Corollaire 6.12 — formule de Woods-Hole [1]. On suppose que S est le spectre d'un corps. Soient X un S -schéma propre et lisse, F un S -endomorphisme de X , L un objet de $D(X)_{\text{parf}}$ (i.e. un complexe parfait sur X), $u \in \text{Hom}(F^*L, L)$. On suppose que le schéma des points fixes X^F est fini et formé de points transversaux (i.e. où le graphe de F coupe transversalement la diagonale). Alors on a

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \frac{\text{Tr}(u_x)}{\det(1 - dF_x)}, \quad (6.12.1)$$

où (F, u) est l'endomorphisme de $H^i(X, L)$ composé de $H^i(X, L) \rightarrow H^i(X, F^*L)$ (image inverse) et de $H^i(X, u)$, $\text{Tr}(u_x)$ désigne la valeur en x de l'endomorphisme induit par u sur la fibre de L en x , et $\det(1 - dF_x)$ la valeur en x du déterminant de l'application $(1 - \text{application induite par } F \text{ sur } \Omega_{X,x}^1)$.

Démonstration. On applique 6.10 en tenant compte de 6.11 a), b). Posons $Z = X \times_S X$. Soit $x \in X^F$. Près de x , choisissons un système de coordonnées locales $(x_1, \dots, x_n)$ (définissant un morphisme étale dans $\mathbb{A}_S^n$), posons $F_i = x_i F$, notons $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ les coordonnées locales correspondantes sur Z près de $z = (x, x)$ ($x_i = x_i \otimes 1$, $y_i = 1 \otimes x_i$). Alors, près de z , $(x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$ (resp. $(y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n)$) est un système régulier d'équations de la diagonale A (resp. du graphe B de F). La contribution du second membre de 6.11.1 en z est

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_z \left(\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n dy_1 \cdots dy_n}{(x_1 - y_1) \cdots (x_n - y_n)(y_1 - F_1) \cdots (y_n - F_n)} \right).$$

Notons qu'au numérateur on peut remplacer dy_i par

$$dy_i - dF_i = dy_i - \sum_{1 \leq j \leq n} (dF_i/dx_j) dx_j.$$

Appliquant alors la formule ([8] III 9 R3) à la situation $(B \hookrightarrow Z \rightarrow S)$, $(s_1, \dots, s_p) = (y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n)$, $(t_1, \dots, t_n) = (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$, $\omega = (\text{Tr}(u) dx_1 \cdots dx_n)$, on obtient

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_x \left(\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{(x_1 - F_1) \cdots (x_n - F_n)} \right). \quad (*)$$

Comme x est transversal, les $x_i - F_i$ forment un système régulier de paramètres de $\mathcal{O}_{X,x}$, donc on peut écrire, près de x ,

$$x_i = \sum_j (x_j - F_j) c_{ij},$$

où (c_{ij}) est une matrice de sections de $\mathcal{O}_X$ inversible en x , son déterminant ayant pour valeur en x $\det(1 - dF_x)^{-1}$. Grâce à ([8] III 9 R1) on déduit donc de (*)

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_x \left(\text{Tr}(u) \det(c_{ij}) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{x_1 \cdots x_n} \right),$$

d'où, par ([8] III 9 R6),

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Tr}(u(x)) \det(c_{ij}(x)) = \text{Tr}(u(x)) \det(1 - dF_x)^{-1}.$$

Le corollaire résulte donc de 6.11.1.

Remarque 6.12.1. Si X^F est supposé seulement fini, le calcul précédent montre que l'on a

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Res}_x \left(\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{(x_1 - F_1) \cdots (x_n - F_n)} \right),$$

où (x_i) est un système de coordonnées locales en x , et les F_i sont les coordonnées de F (près de x) dans ce système.

Le lecteur se convaincra, d'autre part, que la formule précédente est encore valable si X est propre et supposé seulement lisse aux points de X^F .

6.13. Supposons que S soit le spectre d'une clôture algébrique du corps fini $\mathbb{F}_q$ et que X/S provienne par extension des scalaires d'un schéma propre et lisse $X_0/\mathbb{F}_q$. Prenons pour F l'endomorphisme de Frobenius de X/S "défini par l'élévation à la puissance q -ième sur les coordonnées". On a $X^F = X_0(\mathbb{F}_q)$ et X^F est formé de points transversaux puisque $dF = 0$. Si L est un faisceau localement libre de type fini sur X et $u \in \text{Hom}(F^*L, L)$, la formule de Woods-Hole s'écrit donc

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)} \text{Tr}(u_x, L_x). \quad (6.13.1)$$

En particulier, pour $L = \mathcal{O}_X$, u l'isomorphisme canonique $F^*\mathcal{O}_X \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$, on trouve :

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}(F, H^i(X, \mathcal{O}_X)) = \text{Card}(X_0(\mathbb{F}_q)) \pmod{p}. \quad (6.13.2)$$

La théorie d'Artin-Schreier permet de récrire le premier membre sous la forme $\sum (-1)^i \text{Tr}(F, H^i(X, \mathbb{F}_p))$, où $H^*(X, \mathbb{F}_p)$ désigne la cohomologie étale de X à valeurs dans le faisceau constant $\mathbb{F}_p$. Par un raffinement de cet argument, Deligne, dans (SGA 4^{1/2} Fonctions L), a déduit de 6.13.1 la généralisation suivante de 6.13.2 :

Théorème 6.13.3 (Deligne). Soient X_0 un schéma séparé et de type fini sur $\mathbb{F}_q$, X le schéma déduit de X_0 par extension des scalaires à une clôture algébrique k de $\mathbb{F}_q$, F l'endomorphisme de Frobenius de X/k . Alors, pour tout $L_0 \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_0, \mathbb{F}_p)$, on a, notant L l'image inverse de L_0 sur X ,

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}(F, H_c^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Tr}(F, L_x).$$

Signalons que le cas particulier de 6.13.3 correspondant à $L_0 = \mathbb{F}_p$ a été établi par Katz dans (SGA 7 XXII) par une méthode toute différente, fondée sur le calcul à la Dwork de la fonction zêta d'une hypersurface. Par ailleurs, 6.13.2 dans le cas propre et lisse est aussi conséquence immédiate de la formule de Lefschetz en cohomologie cristalline ([5] VII 3.1.9). En fait, la cohomologie cristalline donne l'information plus précise que chaque facteur $\det(1 - Ft, H^i(X_0/W)) \in W[t]$ de la fonction zêta est congru mod p à $\det(1 - Ft, H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}))$ (du moins si $H^*(X_0/W)$ est sans torsion). Katz a montré [11] qu'on pouvait obtenir, à l'aide des estimations de B. Mazur [14], des congruences supérieures (faisant intervenir les $H^i(X_0, \Omega_{X_0}^j)$ et l'opération de Cartier) pour des hypersurfaces (ou intersections complètes) lisses dont on suppose les nombres de Hodge (dans la dimension intéressante) nuls jusqu'à un certain cran.

D'autre part, si X_0 est un schéma propre sur $\mathbb{F}_q$, géométriquement intègre, et tel que $H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$ pour $i > 0$, la formule de Lefschetz-Verdier 6.7.2, appliquée à $X = X_0 \otimes k$ et l'endomorphisme de Frobenius de X , entraîne aussitôt que X_0 possède au moins un point rationnel sur $\mathbb{F}_q$ (puisque $\text{Tr}(F, R\Gamma(X, \mathcal{O}_X)) = 1$). Serre demande si cette conclusion est encore vraie lorsqu'on remplace $\mathbb{F}_q$ par un corps vérifiant (C_1) ([17] II 3), par exemple $\mathbb{C}(t)$ (Tsen), ou $\mathbb{C}((t))$ (Lang) (voir loc. cit. pour d'autres exemples); il fait observer en effet que, si X_0 est une intersection complète de multi-degré $(m_1, \dots, m_r)$ dans $\mathbb{P}^n$, la condition de trivialité de la cohomologie équivaut ([16] n° 78) à la condition $m_1 + \dots + m_r < n + 1$, qui est aussi celle qui intervient quand on écrit la condition (C_1) .

6.14. La formule de Woods Hole a de nombreuses autres applications, pour lesquelles nous renvoyons à [2] et à l'exposé de Beauville [4].

6.15. Le rédacteur n'a pas examiné le cas des composantes de points fixes de dimension ≥ 1 , mais il n'est pas exclu que l'on puisse déduire de 6.7.2 (conjugué probablement à Riemann-Roch) des formules de Lefschetz-Riemann-Roch dans le style de celles de Donovan [7], Iversen [10], Nielsen [15] (du moins à valeurs dans le corps de base). Il n'est pas exclu d'autre part que la formule 6.7.2, appliquée au-dessus des nombres duaux, fournisse des formules de résidus pour les champs de vecteurs analogues à celles de Bott [6], [3].

Bibliographie

- [1] Atiyah, M. et Bott, R. On the Woods Hole Fixed point theorem, Proceedings of the Woods Hole Conference on Algebraic Geometry, 1964.
- [2] Atiyah, M. et Bott, R., Notes on the Lefschetz fixed point theorem for elliptic complexes, Harvard University, 1964.
- [3] Baum, P. et Bott, R., On the zeroes of meromorphic vector-fields, in Essays on topology and related topics, mémoires dédiés à Georges De Rham, Springer Verlag, 1970.
- [4] Beauville, A., Formules de points fixes en cohomologie cohérente, in Séminaire de géométrie algébrique, Université de Paris-Sud, Orsay, 1970.
- [5] Berthelot, P., Cohomologie cristalline des schémas de car. $p > 0$, Lecture Notes in Mathematics n° 407, Springer-Verlag, 1974.
- [6] Bott, R., A residue formula for holomorphic vector-fields, J. of Diff. Geometry Vol 1, p. 311–330, 1967.
- [7] Donovan, P., The Lefschetz-Riemann-Roch formula, Bull. S.M.F., 97, p.257–273, 1969.

- [8] Hartshorne, R., Residues and duality, Lecture Notes in Mathematics n° 20, Springer-Verlag, 1966.
- [9] Illusie, L., Complexe cotangent et déformations I, Lecture Notes in Math. n° 239, Springer-Verlag, 1971.
- [10] Iversen, B., A fixed point formula for action of tori on algebraic varieties, Inv. Math., 16, p. 229–236, 1972.
- [11] Katz, N., Lettre à B. Mazur, 1971.
- [12] Kleiman, S., Algebraic cycles and the Weil conjectures, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Company, 1968.
- [13] Langlands, R.P., Modular forms and ℓ -adic representations, in Modular functions of one variable II, Lecture Notes in Math. n° 349, Springer-Verlag, 1973.
- [14] Mazur, B., Frobenius and the Hodge filtration (estimates), Ann. of Math., 98, p. 58–95, 1973.
- [15] Nielsen, H.A., Diagonalizably linearized coherent sheaves, Bull. SMF, 102, p. 85–97, 1974.
- [16] Serre, J.-P., Faisceaux algébriques cohérents, Ann. of Math., 61, p. 197–278, 1955.
- [17] Serre, J.P., Cohomologie galoisienne, Lecture Notes in Math. n° 5, Springer Verlag, 1964.
- [18] Verdier, J.-L., The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology, Proceedings of a conference on local fields, Springer-Verlag, 1967.

SGA $4^{1/2}$ Cohomologie étale, Par P. Deligne, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, Lecture Notes in Mathematics n° 569, Springer-Verlag, 1977.

Dans SGA $4^{1/2}$:

Finitude : Théorème de finitude en cohomologie ℓ -adique.

Cycle : La classe de cohomologie associée à un cycle, par A. Grothendieck, rédigé par P. Deligne (remplace l'exposé absent SGA 5 IV).

Rapport : Rapport sur la formule des traces.

Fonctions L : Fonctions L mod ℓ^n et mod p .